

Matematica II. Scienza dei Materiali
A/A 2021–2022.

Esame del 14/7/2022

Ogni esercizio vale 6 punti.

1. Calcolare i punti critici della funzione

$$3xy^2 + 2xy - 3y^2 - 2y$$

e determinarne la natura.

2. Determinare i punti di massimo assoluto e di minimo assoluto della funzione

$$f = x + 2y + 3z$$

sulla sfera di equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 = 14.$$

3. Calcolare l'area della superficie sferica di equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

4. Sia

$$\mathbf{F} = (x^2y) \mathbf{e}_1 - (xy^2) \mathbf{e}_2.$$

Verificare la formula di Green

$$\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{t}) d\ell = \iint_S \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

dove C è la circonferenza di raggio R centrata nell'origine.

5. Determinare per quali valori dei parametri a, b, c il campo vettoriale

$$\begin{aligned} \mathbf{F} = & (ae^{yz} + zye^{xy} + yze^{xz}) \mathbf{e}_1 + \\ & (xze^{yz} + bzxe^{xy} + e^{xz}) \mathbf{e}_2 + \\ & (xye^{yz} + e^{xy} + cyxe^{xz}) \mathbf{e}_3. \end{aligned}$$

è conservativo e, per tali valori, calcolarne il potenziale.

Risposte: